

MAT120 : Mathématiques discrètes

Thomas Brüstle

Automne 2026

Table des matières

1	Logique	2
1.1	Propositions et compositions élémentaires	2
1.2	Tables de vérité	2
1.3	Conditionnelle et bi-conditionnelle	4
1.4	Quelques tautologies importantes	7
1.5	Predicats et quantificateurs	8
1.6	Voir : Lois de la logique du premier ordre sur Moodle.	10
1.7	Exercices de vérification	10
2	Techniques de preuve	13
2.1	Avant de prouver : partir des définitions	13
2.2	Preuve directe	13
2.3	Preuve par contraposée	14
2.4	Prouver une équivalence	15
2.5	Preuve par contradiction	15
2.6	Preuve par disjonction de cas	17
2.7	Réfuter un énoncé : le contre-exemple	17
2.8	Preuves d'existence et d'unicité	18
2.9	Preuve par récurrence	18
2.10	Le principe des tiroirs	19
2.11	Comment choisir une méthode ?	20
2.12	Conseils de rédaction	21
2.13	Exercices	21

1 Logique

Cette section introduit le langage logique qui sera utilisé dans tout le cours. L'objectif est de savoir traduire un énoncé mathématique en symboles, construire et lire une table de vérité, manipuler les implications et les équivalences, et nier correctement des énoncés contenant des quantificateurs.

1.1 Propositions et compositions élémentaires

Une *proposition* est un énoncé déclaratif auquel on peut attribuer exactement une valeur de vérité : vrai ou faux. Voici quelques exemples :

- 5 est un nombre premier ;
- 2 est une solution de l'équation $x^2 - 4 = 0$;
- $2+2=3$;

La première et la deuxième proposition sont vraies, et la troisième est fausse. Les phrases suivantes ne sont pas des propositions :

- $x + 1 = 2$;
- Quelle heure est-il ?

On peut combiner des propositions pour former des propositions *composées* (aussi appelées formules de la logique propositionnelle). Les symboles qui servent à les combiner sont appelés des *connecteurs logiques*. Nous utiliserons surtout la *négation*, la *conjonction* et la *disjonction*. Étant donné deux propositions p, q :

1. La *négation*, dénotée $\neg p$, est vraie lorsque p est fausse et fausse lorsque p est vraie. On peut dire : “non p ”.
2. La *conjonction*, dénotée $p \wedge q$, est vraie seulement lorsque p ET q sont toutes deux vraies. On peut dire : “ p et q ”.
3. La *disjonction*, dénotée $p \vee q$, est vraie dès que p est vraie ou q est vraie (ou les deux !). On peut dire : “ p ou q ”.

Il y a plusieurs façons de formuler ces compositions ; par exemple, on pourrait dire “ p mais q ” au lieu de “ p et q ” et ça aurait le même sens.

Remarque 1.1. En mathématiques, le mot “ou” est inclusif : $p \vee q$ est vrai si p est vrai, si q est vrai, ou si les deux sont vrais. Lorsqu'on veut exclure le cas où les deux sont vrais, il faut le préciser.

Exemple 1.2. Supposons que p est la proposition “2 est pair”, q est la proposition “3 est pair” et r est la proposition “5 est pair”. La proposition $(p \vee q) \wedge \neg r$ peut se dire : “ou bien 2 est pair ou bien 3 est pair, mais 5 n'est pas pair”. $\diamond$

1.2 Tables de vérité

Les tables de vérité sont des outils intéressants pour déterminer toutes les valeurs de vérité possibles d'une proposition composée, à partir des valeurs de vérité possibles de ses composantes. Voici les tables de vérité des compositions introduites plus haut.

1. table de vérité pour la négation :

p	$\neg p$
V	F
F	V

2. table de vérité pour la conjonction :

p	q	$p \wedge q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

3. table de vérité pour la disjonction :

p	q	$p \vee q$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

Dans la première table, il y a deux cas possibles, selon que p est vraie ou fausse. Dans les deux tables suivantes, il y a quatre cas possibles, selon que p est vraie ou fausse et que q est vraie ou fausse.

Exemple 1.3. Déterminons la table de vérité pour $\neg(p \vee q)$:

p	q	$p \vee q$	$\neg(p \vee q)$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

Ainsi, on voit que la proposition $\neg(p \vee q)$ est vraie seulement lorsque p et q sont toutes deux fausses. $\diamond$

Exemple 1.4. Déterminons la table de vérité pour $\neg(p \wedge q) \vee q$:

p	q	$p \wedge q$	$\neg(p \wedge q)$	$\neg(p \wedge q) \vee q$
V	V	V	F	V
V	F	F	V	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

Ainsi, on voit que la proposition $\neg(p \wedge q) \vee q$ est toujours vraie, quelles que soient les valeurs de vérité de p et q . $\diamond$

Une proposition qui est vraie pour toutes les valeurs de vérité de ses variables est une *tautologie*. Par exemple, $p \vee \neg p$ est une tautologie. Une proposition toujours fausse est appelée une *contradiction* ; $p \wedge \neg p$ en est un exemple.

1.3 Conditionnelle et bi-conditionnelle

Nous ajoutons deux autres façons de composer les propositions.

1.3.1 Conditionnelle

La *conditionnelle*, dénotée $p \rightarrow q$, est la proposition “si p alors q ”. Voici sa table de vérité :

p	q	$p \rightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

Observez que la conditionnelle est fausse *seulement lorsque* p est vraie mais que q est fausse. Cependant, lorsque p est fausse, alors $p \rightarrow q$ est vraie.

Exemple 1.5. Les conditionnelles suivantes sont vraies :

- si F est un carré alors F est un rectangle ;
- si 4 est impair alors 2 est impair.

La seconde illustre un point important : une conditionnelle dont l’antécédent est faux est vraie, quelle que soit la valeur de vérité de sa conclusion. $\diamond$

Reciproque et contraposée. La *reciproque* de $p \rightarrow q$ est $q \rightarrow p$, tandis que sa *contraposée* est $\neg q \rightarrow \neg p$. Une conditionnelle est toujours équivalente à sa contraposée, mais elle n’est en général pas équivalente à sa réciproque.

Exemple 1.6. Considérons les deux propositions

$$p = “n \text{ est divisible par } 4”, \quad q = “n \text{ est pair}”,$$

où n est un entier.

La conditionnelle

$$p \rightarrow q$$

est vraie : tout entier divisible par 4 est pair.

Sa réciproque est

$$q \rightarrow p,$$

c’est-à-dire “si n est pair, alors n est divisible par 4”. Cette proposition est fausse ; par exemple, $n = 6$ est pair mais n’est pas divisible par 4.

La contraposée de la proposition originale est

$$\neg q \rightarrow \neg p :$$

“si n n’est pas pair, alors n n’est pas divisible par 4”. Elle est vraie, comme la proposition originale. $\diamond$

Lorsque $p \rightarrow q$ est une tautologie, on dit que p *implique logiquement* q et on écrit $p \Rightarrow q$. Il est utile de distinguer les deux notations : $p \rightarrow q$ est une proposition dont on peut calculer la valeur de vérité, tandis que $p \Rightarrow q$ affirme qu’une implication logique a été établie.

Exemple 1.7. Considérons la proposition

$$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q.$$

Sa table de vérité est

p	q	$p \rightarrow q$	$(p \rightarrow q) \wedge p$	$[(p \rightarrow q) \wedge p] \rightarrow q$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	V	F	V
F	F	V	F	V

La dernière colonne ne contient que des valeurs vraies. La proposition est donc une tautologie.

Cette tautologie exprime une règle fondamentale du raisonnement mathématique, appelée *modus ponens* : si l’on sait que $p \rightarrow q$ est vraie et que p est vraie, alors on peut conclure que q est vraie. $\diamond$

1.3.2 Biconditionnelle

La *biconditionnelle*, dénotée $p \leftrightarrow q$, est la proposition “ p si et seulement si q ”. Voici sa table de vérité :

p	q	$p \leftrightarrow q$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

Lorsque $p \leftrightarrow q$ est une tautologie, on dit que p est *équivalente* à q et on écrit : $p \Leftrightarrow q$.

On peut montrer $p \Leftrightarrow q$ en montrant que les tables de vérité de p et q sont les mêmes. Alternativement, on peut calculer la table de vérité de $p \leftrightarrow q$ mais la première façon tend à être plus simple, en pratique.

Exemple 1.8. Montrons que $\neg(p \vee q)$ est équivalente à $\neg p \wedge \neg q$.

Solution. Nous avons déjà calculé la table de vérité de $\neg(p \vee q)$ à l’exemple 1.3. Quant à celle de $\neg p \wedge \neg q$:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$
V	V	F	F	F
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

On voit que les deux tables sont pareilles et les propositions sont équivalentes. C'est une des *lois de De Morgan*. (Voir §1.4). $\diamond$

Dans l'exemple précédent, on aurait pu calculer la table de vérité de $(\neg p \wedge \neg q) \leftrightarrow \neg(p \vee q)$:

p	q	$\neg p$	$\neg q$	$\neg p \wedge \neg q$	$\neg(p \vee q)$	$\neg(p \vee q) \leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
V	V	F	F	F	F	V
V	F	F	V	F	F	V
F	V	V	F	F	F	V
F	F	V	V	V	V	V

C'est plus difficile à lire !

1.4 Quelques tautologies importantes

Voici une liste de quelques tautologies utiles, notamment pour simplifier des propositions. Elles se démontrent toutes à l'aide des tables de vérité.

<i>élément absorbant et</i>	$p \wedge \text{faux} \iff \text{faux}$	(LP-1)
<i>élément absorbant ou</i>	$p \vee \text{vrai} \iff \text{vrai}$	(LP-2)
<i>élément neutre et</i>	$p \wedge \text{vrai} \iff p$	(LP-3)
<i>élément neutre ou</i>	$p \vee \text{faux} \iff p$	(LP-4)
<i>idempotence et</i>	$p \wedge p \iff p$	(LP-5)
<i>idempotence ou</i>	$p \vee p \iff p$	(LP-6)
<i>commutativité et</i>	$p \wedge q \iff q \wedge p$	(LP-7)
<i>commutativité ou</i>	$p \vee q \iff q \vee p$	(LP-8)
<i>associativité et</i>	$p \wedge (q \wedge r) \iff (p \wedge q) \wedge r$	(LP-9)
<i>associativité ou</i>	$p \vee (q \vee r) \iff (p \vee q) \vee r$	(LP-10)
<i>distributivité et sur ou</i>	$p \wedge (q \vee r) \iff (p \wedge q) \vee (p \wedge r)$	(LP-11)
<i>distributivité ou sur et</i>	$p \vee (q \wedge r) \iff (p \vee q) \wedge (p \vee r)$	(LP-12)
<i>absorbtion et sur ou</i>	$p \wedge (p \vee q) \iff p$	(LP-13)
<i>absorbtion ou sur et</i>	$p \vee (p \wedge q) \iff p$	(LP-14)
<i>absorbtion et avec négation</i>	$p \wedge (\neg p \vee q) \iff p \wedge q$	(LP-15)
<i>absorbtion ou avec négation</i>	$p \vee (\neg p \wedge q) \iff p \vee q$	(LP-16)
<i>De Morgan négation et</i>	$\neg(p \wedge q) \iff \neg p \vee \neg q$	(LP-17)
<i>De Morgan négation ou</i>	$\neg(p \vee q) \iff \neg p \wedge \neg q$	(LP-18)
<i>contradiction</i>	$p \wedge \neg p \iff \text{faux}$	(LP-19)
<i>tiers exclu</i>	$p \vee \neg p \iff \text{vrai}$	(LP-20)
<i>involution</i>	$\neg \neg p \iff p$	(LP-21)

TABLE 1 – Lois de $\wedge$, $\vee$ et $\neg$

<i>implication comme disjonction</i>	$p \rightarrow q \iff \neg p \vee q$	(LP-22)
<i>implication comme tiers exclu</i>	$p \rightarrow p \iff \text{vrai}$	(LP-23)
<i>implication comme négation et</i>	$p \rightarrow q \iff \neg(p \wedge \neg q)$	(LP-24)
<i>négation implication</i>	$\neg(p \rightarrow q) \iff p \wedge \neg q$	(LP-25)
<i>Contraposée</i>	$p \rightarrow q \iff \neg q \rightarrow \neg p$	(LP-26)
<i>implication divers 1</i>	$p \rightarrow \text{vrai} \iff \text{vrai}$	(LP-27)
<i>implication divers 2</i>	$\text{vrai} \rightarrow p \iff p$	(LP-28)
<i>implication divers 3</i>	$p \rightarrow \text{faux} \iff \neg p$	(LP-29)
<i>implication divers 4</i>	$\text{faux} \rightarrow p \iff \text{vrai}$	(LP-30)
<i>implication divers 5</i>	$p \rightarrow \neg p \iff \neg p$	(LP-31)
<i>implication divers 6</i>	$\neg p \rightarrow p \iff p$	(LP-32)
<i>distributivité implication et gauche</i>	$r \rightarrow (p \wedge q) \iff (r \rightarrow p) \wedge (r \rightarrow q)$	(LP-33)
<i>distributivité implication ou gauche</i>	$r \rightarrow (p \vee q) \iff (r \rightarrow p) \vee (r \rightarrow q)$	(LP-34)
<i>distributivité implication et droite</i>	$(p \wedge q) \rightarrow r \iff (p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r)$	(LP-35)
<i>distributivité implication ou droite</i>	$(p \vee q) \rightarrow r \iff (p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$	(LP-36)
<i>implication conjonction</i>	$p \rightarrow (q \rightarrow r) \iff (p \wedge q) \rightarrow r$	(LP-37)
<i>implication conjonction</i>	$p \rightarrow (q \rightarrow r) \iff q \rightarrow (p \rightarrow r)$	(LP-38)
<i>définition par cas</i>	$(p \rightarrow q) \wedge (\neg p \rightarrow r) \iff (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge r)$	(LP-39)

TABLE 2 – Lois de $\rightarrow$

1.5 Predicats et quantificateurs

1.5.1 Predicats

Un *prédicat* est un énoncé contenant une ou plusieurs variables et qui devient une proposition lorsqu'on fixe la valeur de ces variables. Le *domaine* d'un prédicat est l'ensemble des valeurs permises pour ses variables.

Exemple 1.9. Les phrases $p(x) : x > 1$, $q(x, y) : x + y = 1$ et $r(y) : y < 0$ sont des prédicats. On peut, par exemple, choisir $\mathbb{R}$ comme domaine. Comme pour les propositions, on peut former des prédicats composés. Par exemple le prédicat $(p(x) \wedge q(x, y)) \rightarrow r(y)$ peut se dire “si $x > 1$ et $x + y = 1$, alors $y < 0$ ”.

1.5.2 Le quantificateur existentiel

Prenons par exemple la phrase suivante :

x est un nombre premier.

Cette phrase peut être vraie ou fausse, dépendamment de la valeur de x . Modifions la phrase de la manière suivante :

Il existe un nombre x qui est premier.

<i>équivalence comme implication</i>	$(p \leftrightarrow q) \iff (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$	(LP-40)
<i>équivalence comme ou</i>	$(p \leftrightarrow q) \iff (p \wedge q) \vee \neg(p \vee q)$	(LP-41)
<i>équivalence comme négation</i>	$(p \leftrightarrow q) \iff (\neg p \leftrightarrow \neg q)$	(LP-42)
<i>commutativité de l'équivalence</i>	$(p \leftrightarrow q) \iff (q \leftrightarrow p)$	(LP-43)
<i>associativité de l'équivalence</i>	$(p \leftrightarrow (q \leftrightarrow r)) \iff ((p \leftrightarrow q) \leftrightarrow r)$	(LP-44)
<i>équivalence divers 1</i>	$(p \leftrightarrow p) \iff \text{vrai}$	(LP-45)
<i>équivalence divers 2</i>	$(p \leftrightarrow \neg p) \iff \text{faux}$	(LP-46)
<i>équivalence divers 3</i>	$(p \leftrightarrow \text{vrai}) \iff p$	(LP-47)
<i>équivalence divers 4</i>	$(p \leftrightarrow \text{faux}) \iff \neg p$	(LP-48)
<i>équivalence divers 5</i>	$(p \rightarrow q) \iff (p \leftrightarrow (p \wedge q))$	(LP-49)
<i>équivalence divers 6</i>	$(p \rightarrow q) \iff (q \leftrightarrow (p \vee q))$	(LP-50)
<i>équivalence divers 7</i>	$(p \vee (q \leftrightarrow r)) \iff ((p \vee q) \leftrightarrow (p \vee r))$	(LP-51)

TABLE 3 – Lois de $\leftrightarrow$

Cette nouvelle phrase est vraie car, par exemple, 5 est premier. La dernière phrase s'obtient de la première en ajoutant un *quantificateur existentiel*. Plus précisément, si $p(x)$ désigne le prédicat “ x est premier”, on obtient une proposition de la manière suivante : “il existe x tel que $p(x)$ ”. Voici la notation :

$$(\exists x) p(x)$$

1.5.3 Le quantificateur universel

Celui-ci à un effet plus fort. Au lieu de dire qu'il existe au moins un x tel que la proposition $p(x)$ est vraie, on exige que *pour tout* x , $p(x)$ soit vraie. Voici la notation :

$$(\forall x) p(x)$$

Exemple 1.10. La proposition $(\forall x \in \mathbb{R}) [(x > 2) \rightarrow (x^2 > 4)]$ peut se dire “pour tout x dans $\mathbb{R}$, si $x > 2$ alors $x^2 > 4$ ”.

1.5.4 Négation d'un quantificateur

La négation de la proposition “il existe x tel que $p(x)$ est vraie”, c'est qu'il n'existe aucun x tel que $p(x)$ est vraie ou encore, pour tout x , $p(x)$ est fausse. Ainsi :

$$\neg[(\exists x) p(x)] \Leftrightarrow (\forall x) \neg p(x)$$

La négation de la proposition “pour tout x , $p(x)$ est vraie”, c'est qu'il existe au moins un x tel que $p(x)$ est fausse. Ainsi :

$$\neg[(\forall x) p(x)] \Leftrightarrow (\exists x) \neg p(x)$$

Donc pour nier un énoncé quantifié, on inverse le quantificateur et on nie le prédicat :

$$\neg\forall = \exists\neg, \quad \neg\exists = \forall\neg.$$

Cette règle est une version quantifiée des lois de De Morgan.

1.5.5 L'ordre des quantificateurs

Lorsque plusieurs quantificateurs apparaissent, leur ordre est important. Par exemple, sur le domaine $\mathbb{R}$,

$$(\forall x)(\exists y) (y > x)$$

est vraie : pour un x donne, on peut prendre $y = x + 1$. En revanche,

$$(\exists y)(\forall x) (y > x)$$

est fausse : il n'existe pas de nombre réel plus grand que tous les réels.

1.6 Voir : Lois de la logique du premier ordre sur Moodle.

1.7 Exercices de vérification

Exercice 1.11. Construire la table de vérité de $(p \rightarrow q) \leftrightarrow (\neg p \vee q)$.

Exercice 1.12. Construire la table de vérité de la proposition

$$[(p \rightarrow q) \wedge \neg q] \rightarrow \neg p$$

et montrer qu'il s'agit d'une tautologie.

Cette tautologie correspond à la règle de raisonnement appelée *modus tollens*. Expliquer cette règle en mots.

Exercice 1.13. À l'aide d'une table de vérité, montrer que la proposition suivante est une tautologie :

$$\neg(p \rightarrow q) \leftrightarrow (p \wedge \neg q).$$

Remarque 1.14. Cette équivalence montre que, pour démontrer une implication $p \rightarrow q$ par contradiction, on peut supposer que p est vraie et que q est fausse.

Exercice 1.15. Donner la réciproque et la contraposée de l'énoncé : “si un entier est divisible par 4, alors il est pair”. Dire lesquelles de ces propositions sont vraies.

Exercice 1.16. Nier correctement les deux propositions suivantes :

$$(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq 0), \quad (\exists n \in \mathbb{N})(n^2 = 2).$$

Exercice 1.17. Pour chacune des propositions suivantes :

- Trouver sa négation, en simplifiant de telle sorte que les négations s'appliquent seulement aux propositions simples.
- Vérifier que la proposition initiale est fausse en montrant que sa négation est vraie.

(a) $(\forall x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(x \geq y)$;

(b) $(\exists x \in \mathbb{R})(\forall y \in \mathbb{R})(x + y \neq 0)$;

(c) $(\forall x \in \mathbb{R})(x^2 \geq x)$.

Exercice 1.18. Considérons les énoncés booléens suivants :

- p : Il neige ;
- q : Il pleut ;
- r : Il fait moins de 5 °C ;
- s : Il fait soleil.

Représenter les phrases suivantes sous la forme symbolique.

- a) S'il neige, alors il fait moins de 5 °C.
- b) Il est faux qu'il pleuve et qu'il fasse soleil en même temps.
- c) Soit il neige, soit il ne neige pas.
- d) Il fait soleil et il fait au moins 5 °C.
- e) Pour qu'il ne neige pas, il faut qu'il fasse au moins 5 °C.
- f) S'il pleut ou s'il neige, alors il ne fait pas soleil.
- g) Il ne fait pas soleil, mais il ne pleut pas et il ne neige pas.

Exercice 1.19. Considérons les énoncés booléens suivants :

- p : Le cours était intéressant ;
- q : J'aimais les mathématiques ;
- r : Le professeur était bon ;
- s : J'ai eu une bonne note.

Écrire sous la forme de phrases complètes les expressions suivantes.

- a) $p \wedge s$
- b) $s \wedge (p \vee r)$
- c) $(r \wedge s) \rightarrow p$
- d) $\neg(p \vee r)$
- e) $\neg p \wedge \neg r$
- f) $(\neg p \wedge \neg r \wedge \neg q) \rightarrow \neg s$

Exercice 1.20. Construire le tableau de vérité des énoncés suivants.

- a) $p \wedge (q \vee \neg p)$
- b) $p \leftrightarrow (p \rightarrow q)$
- c) $(p \rightarrow q) \rightarrow r$
- d) $(\neg(p \leftrightarrow q)) \wedge (r \wedge \neg r)$

Exercice 1.21. Vérifier la validité des implications logiques suivantes.

- a) $(p \wedge (p \rightarrow q)) \Rightarrow q$
- b) $((p \vee q) \wedge \neg p) \Rightarrow q$
- c) $((p \rightarrow q) \wedge \neg q) \Rightarrow \neg p$
- d) $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \Rightarrow (p \rightarrow r)$

Exercice 1.22. Vérifier la validité des équivalences logiques suivantes.

- a) $(p \vee (p \wedge q)) \Leftrightarrow p$
- b) $(p \vee \neg q) \Leftrightarrow (q \rightarrow p)$
- c) $\neg(p \vee q) \Leftrightarrow (\neg p \wedge \neg q)$
- d) $(p \vee (q \wedge r)) \Leftrightarrow ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$
- e) $(\neg q \rightarrow \neg p) \Leftrightarrow (p \rightarrow q)$

Exercice 1.23. a) En mathématiques, on utilise souvent la terminologie « une condition nécessaire pour que p est que q » où p et q sont deux énoncés booléens. Par exemple, on dit qu'il est nécessaire pour que toutes les bactéries soient tuées que la viande hachée ait atteint telle température.

Si la condition q est nécessaire, c'est que *si* on ne l'a pas, *alors* on n'a pas la conclusion p . On peut réécrire cela symboliquement sous la forme $\neg q \rightarrow \neg p$.

Écrire symboliquement la phrase : « Qu'un graphe soit connexe est une condition nécessaire pour qu'il possède un cycle hamiltonien ».

- b) En mathématiques, on utilise aussi la terminologie « une condition suffisante pour que p est que q » où p et q sont deux énoncés booléens. Par exemple, on dit qu'il est suffisant d'être technicien ambulancier pour connaître toutes les techniques de réanimation cardiaque.

Si la condition q est suffisante, c'est que *si* on l'a, *alors* on a nécessairement la conclusion p . On peut réécrire cela symboliquement sous la forme $q \rightarrow p$.

Écrire symboliquement la phrase : « Une condition suffisante pour que f soit intégrable est que f soit continue ».

- c) Démontrer que si q est une condition nécessaire pour obtenir p , alors p est une condition suffisante pour obtenir q .

Exercice 1.24. Exprimer tous les connecteurs logiques ($\vee, \wedge, \rightarrow, \leftrightarrow$) au moyen seulement de

- a) négations et disjonctions ;
- b) négations et conjonctions ;
- c) négations et implications.

Exercice 1.25. Considérons l'opérateur logique binaire $\uparrow$ dont la table de vérité est la suivante :

p	q	$p \uparrow q$
V	V	F
V	F	F
F	V	F
F	F	V

- a) Construire la table de vérité de l'énoncé $p \uparrow p$. Quel opérateur logique cela représente-t-il ?
- b) En déduire une formule logique équivalente à $a \wedge b$ utilisant uniquement l'opérateur $\uparrow$.
- c) En déduire une formule logique équivalente à $a \vee b$ utilisant uniquement l'opérateur $\uparrow$.
- d) Peut-on exprimer tous les connecteurs logiques au moyen uniquement de l'opérateur $\uparrow$?

2 Techniques de preuve

Les mathématiques ne consistent pas seulement à trouver la bonne réponse : il faut aussi expliquer *pourquoi* cette réponse est nécessairement correcte. Une *preuve* est un argument composé d'étapes justifiées qui part d'hypothèses clairement énoncées et conduit à la conclusion voulue.

Dans le chapitre précédent, nous avons étudié les formes logiques

$$p \rightarrow q, \quad p \leftrightarrow q, \quad \forall x P(x), \quad \exists x P(x).$$

Ces formes suggèrent naturellement différentes méthodes de preuve. Le but de ce chapitre est d'apprendre à reconnaître ces méthodes, à choisir celle qui convient, et à rédiger un argument court mais complet.

Notation. Dans tout ce cours, l'ensemble des *entiers naturels* est

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\},$$

c'est-à-dire que $0 \in \mathbb{N}$. On note $\mathbb{N}_{>0} = \{1, 2, 3, \dots\}$ l'ensemble des entiers naturels strictement positifs (donc privé de 0).

Remarque 2.1 (Un mot d'histoire). La tradition grecque a joué un rôle décisif dans le développement de la preuve déductive en mathématiques. Dans les *Éléments* d'Euclide (vers 300 av. J.-C.), les résultats sont organisés à partir de définitions, de postulats et de résultats déjà établis, puis démontrés par déduction.

2.1 Avant de prouver : partir des définitions

Très souvent, une preuve élémentaire commence simplement par traduire les mots de l'énoncé en définitions algébriques.

Définition 2.2. Soit $n \in \mathbb{Z}$.

- n est *pair* s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k$;
- n est *impair* s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $n = 2k + 1$;
- pour $a, b \in \mathbb{Z}$, on dit que a *divise* b , et on écrit $a \mid b$, s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ak$;
- un entier $p > 1$ est *premier* si ses seuls diviseurs positifs sont 1 et p .

Remarque 2.3. Lorsqu'un énoncé contient les mots «pair», «impair» ou «divise», la première question à se poser est souvent : *que dit exactement la définition ?*

2.2 Preuve directe

Pour démontrer une implication

$$p \Rightarrow q,$$

la méthode la plus naturelle consiste à supposer p et à en déduire directement q .

Proposition 2.4. *Si $n \in \mathbb{Z}$ est pair, alors n^2 est pair.*

Preuve. Supposons que n soit pair. Par définition, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k.$$

Alors

$$n^2 = (2k)^2 = 4k^2 = 2(2k^2).$$

Comme $2k^2 \in \mathbb{Z}$, le nombre n^2 est divisible par 2. Il est donc pair. $\square$

Remarque 2.5. La preuve précédente est très courte, mais elle contient le schéma fondamental d'une preuve directe :

$$\text{hypothèse} \longrightarrow \text{définition} \longrightarrow \text{calcul} \longrightarrow \text{conclusion}.$$

Proposition 2.6. *Si $a, b, c \in \mathbb{Z}$, $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.*

Preuve. Puisque $a \mid b$, il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ak$. Puisque $b \mid c$, il existe $\ell \in \mathbb{Z}$ tel que $c = b\ell$. Ainsi

$$c = b\ell = (ak)\ell = a(k\ell).$$

Comme $k\ell \in \mathbb{Z}$, on conclut que $a \mid c$. $\square$

2.3 Preuve par contraposée

L'implication

$$p \rightarrow q$$

est logiquement équivalente à sa contraposée

$$\neg q \rightarrow \neg p.$$

Ainsi, pour prouver $p \Rightarrow q$, il peut être plus simple de supposer que q est fausse et de démontrer que p est alors nécessairement fausse.

Proposition 2.7. *Si n^2 est pair, alors n est pair.*

Preuve. Nous raisonnons par contraposée. Il suffit de montrer que si n est impair, alors n^2 est impair.

Supposons donc que n soit impair. Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que

$$n = 2k + 1.$$

Alors

$$n^2 = (2k + 1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1.$$

Comme $2k^2 + 2k \in \mathbb{Z}$, cette expression montre que n^2 est impair. La contraposée est donc vraie, et par conséquent n^2 pair implique n pair. $\square$

En combinant les Propositions 2.4 et 2.7, on obtient une équivalence importante.

Corollaire 2.8. *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$,*

$$n \text{ est pair} \iff n^2 \text{ est pair}.$$

2.4 Prouver une équivalence

Pour démontrer

$$p \Longleftrightarrow q,$$

il est souvent judicieux de prouver séparément les deux implications

$$p \Rightarrow q \quad \text{et} \quad q \Rightarrow p.$$

Exemple 2.9. Le Corollaire 2.8 a précisément cette forme. La première implication

$$n \text{ pair} \Rightarrow n^2 \text{ pair}$$

a été démontrée directement ; la seconde

$$n^2 \text{ pair} \Rightarrow n \text{ pair}$$

a été démontrée par contraposée. ◇

2.5 Preuve par contradiction

Pour démontrer une proposition p par contradiction, on suppose que p est fausse, c'est-à-dire que $\neg p$ est vraie, puis on déduit une impossibilité. Cette impossibilité peut prendre la forme

$$q \wedge \neg q,$$

ou contredire une hypothèse, une définition, ou un résultat déjà établi.

2.5.1 Un exemple classique : l'irrationalité de $\sqrt{2}$

Pour énoncer le résultat qui suit, rappelons la définition des nombres rationnels et irrationnels.

Définition 2.10. Un nombre réel x est *rationnel* s'il existe des entiers $m, n \in \mathbb{Z}$, avec $n \neq 0$, tels que

$$x = \frac{m}{n}.$$

L'ensemble des nombres rationnels est noté $\mathbb{Q}$. Un nombre réel qui n'est pas rationnel est dit *irrationnel*.

Théorème 2.11. *Le nombre $\sqrt{2}$ est irrationnel.*

Preuve. Supposons, au contraire, que $\sqrt{2}$ soit rationnel. On peut alors écrire

$$\sqrt{2} = \frac{m}{n},$$

où $m, n \in \mathbb{Z}$, $n \neq 0$, et où la fraction m/n est réduite, c'est-à-dire que m et n n'ont aucun facteur commun supérieur à 1.

En élevant au carré,

$$m^2 = 2n^2.$$

Donc m^2 est pair. D'après le Corollaire 2.8, m est pair. Écrivons $m = 2r$. Alors

$$4r^2 = 2n^2, \quad \text{donc} \quad n^2 = 2r^2.$$

Ainsi n^2 est pair, donc n est pair.

Les deux nombres m et n sont donc divisibles par 2, ce qui contredit le fait que m/n était une fraction réduite. Par conséquent $\sqrt{2}$ est irrationnel. $\square$

2.5.2 Euclide : il existe une infinité de nombres premiers

Le résultat suivant apparaît, sous une forme légèrement plus forte, dans le livre IX des *Éléments* d'Euclide. Il constitue l'un des exemples les plus célèbres de preuve mathématique.

Théorème 2.12 (Euclide). *Il existe une infinité de nombres premiers.*

Preuve. Supposons, par contradiction, qu'il n'existe qu'un nombre fini de nombres premiers. On pourrait alors les énumérer

$$p_1, p_2, \dots, p_r.$$

Considérons le nombre

$$N = p_1 p_2 \cdots p_r + 1.$$

On a $N > 1$. Il existe donc un nombre premier q qui divise N .

Puisque notre liste contient supposément tous les nombres premiers, on devrait avoir $q = p_i$ pour un certain i . Mais p_i divise le produit $p_1 p_2 \cdots p_r$ et divise aussi N . Il devrait donc diviser leur différence (voir l'exercice 2.35)

$$N - p_1 p_2 \cdots p_r = 1,$$

ce qui est impossible pour un nombre premier.

Nous avons obtenu une contradiction. Il existe donc une infinité de nombres premiers. $\square$

Remarque 2.13 (Que fait réellement l'argument?). On ne prétend pas que $N = p_1 \cdots p_r + 1$ est toujours premier. Par exemple,

$$2 \cdot 3 \cdot 5 \cdot 7 \cdot 11 \cdot 13 + 1 = 30031 = 59 \cdot 509.$$

Ce qui compte est qu'aucun des nombres premiers $p_1, \dots, p_r$ ne peut diviser N . Ainsi N possède nécessairement un facteur premier qui n'est pas dans la liste.

Remarque 2.14 (Remarque historique). Euclide formule le résultat comme suit : les nombres premiers sont plus nombreux que toute collection finie donnée de nombres premiers. La preuve moderne ci-dessus est une formulation particulièrement simple de la même idée fondamentale : à partir d'une liste finie, construire un nombre qui force l'apparition d'un nouveau nombre premier.

2.6 Preuve par disjonction de cas

Lorsque les possibilités se divisent naturellement en plusieurs cas exhaustifs, on peut traiter chaque cas séparément. Il faut alors vérifier deux choses :

1. les cas couvrent toutes les possibilités ;
2. la conclusion est vraie dans chacun des cas.

Proposition 2.15. *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, le produit $n(n+1)$ est pair :*

$$\forall n \in \mathbb{Z} \exists k \in \mathbb{Z} : n(n+1) = 2k$$

Preuve. Tout entier est pair ou impair.

Si n est pair, alors $n(n+1)$ est pair puisqu'il contient le facteur pair n :

$$n = 2h \Rightarrow n(n+1) = 2h(n+1)$$

on pose $k = h(n+1)$.

Si n est impair, alors $n+1$ est pair. Le produit $n(n+1)$ est donc encore pair.

Dans tous les cas, $n(n+1)$ est pair. □

Proposition 2.16. *Pour tout $n \in \mathbb{Z}$, le reste de n^2 dans la division par 4 est 0 ou 1.*

Preuve. Si n est pair, écrivons $n = 2k$. Alors

$$n^2 = 4k^2,$$

donc n^2 est divisible par 4.

Si n est impair, écrivons $n = 2k + 1$. Alors

$$n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 4(k^2 + k) + 1,$$

donc le reste est 1. □

2.7 Réfuter un énoncé : le contre-exemple

Pour démontrer un énoncé universel

$$\forall x P(x),$$

un exemple ne suffit jamais. En revanche, pour le réfuter, *un seul* contre-exemple suffit.

Exemple 2.17. L'énoncé

« si le produit ab est pair, alors a et b sont pairs »

est faux. Prenons $a = 2$ et $b = 3$. Alors $ab = 6$ est pair, mais b est impair. ◇

2.8 Preuves d'existence et d'unicité

Un énoncé de la forme

$$\exists x P(x)$$

peut souvent être démontré en construisant explicitement un objet x qui possède la propriété demandée. On parle alors de *preuve constructive d'existence*.

Exemple 2.18. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, il existe un entier pair strictement supérieur à n . En effet, $2n + 2$ est pair et $2n + 2 > n$. $\diamond$

Un énoncé de la forme

$$\exists! x P(x)$$

contient deux affirmations différentes :

1. *existence* : il y a au moins un tel x ;
2. *unicité* : il n'y en a pas deux différents.

Proposition 2.19. Pour tout $a \in \mathbb{R}$, l'équation

$$x + 3 = a$$

possède une unique solution réelle.

Preuve. Existence. Posons $x = a - 3$. Alors $x + 3 = a$.

Unicité. Supposons que $x + 3 = a$ et $y + 3 = a$. Alors

$$x + 3 = y + 3,$$

donc $x = y$. $\square$

2.9 Preuve par récurrence

La récurrence est une méthode fondamentale pour démontrer des énoncés portant sur tous les entiers naturels. Pour prouver que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$, on procède en deux étapes.

1. **Initialisation** : démontrer $P(n_0)$.
2. **Étape** : supposer $P(k)$ vraie pour un entier $k \geq n_0$ et démontrer $P(k + 1)$.

On conclut alors que $P(n)$ est vraie pour tout $n \geq n_0$.

Théorème 2.20. Pour tout $n \in \mathbb{N}_{>0}$,

$$1 + 2 + \cdots + n = \frac{n(n+1)}{2}.$$

Preuve. Nous procédons par récurrence sur n .

Initialisation. Pour $n = 1$,

$$1 = \frac{1 \cdot 2}{2}.$$

La formule est donc vraie au rang 1.

Étape. Supposons que, pour un certain $k \geq 1$,

$$1 + 2 + \cdots + k = \frac{k(k+1)}{2}.$$

Alors

$$\begin{aligned} 1 + 2 + \cdots + k + (k+1) &= \frac{k(k+1)}{2} + (k+1) \\ &= (k+1) \left(\frac{k}{2} + 1 \right) \\ &= \frac{(k+1)(k+2)}{2}. \end{aligned}$$

C'est exactement la formule voulue au rang $k+1$.

Par le principe de récurrence, la formule est vraie pour tout $n \geq 1$. $\square$

Remarque 2.21. Dans l'étape, l'égalité supposée vraie au rang k s'appelle *l'hypothèse de récurrence*. Il est essentiel de l'indiquer clairement avant de l'utiliser.

2.10 Le principe des tiroirs

Le *principe des tiroirs*, aussi appelé principe du pigeonnier, est l'un des outils les plus simples et les plus utiles des mathématiques discrètes.

Note : Pour $N, n \in \mathbb{N}$ avec $n > 0$, on définit

$$\left\lceil \frac{N}{n} \right\rceil = \min \left\{ k \in \mathbb{Z} \mid k \geq \frac{N}{n} \right\}.$$

comme le plus petit entier supérieur ou égal à $\frac{N}{n}$.

Exemple 2.22. On a

$$\left\lceil \frac{10}{3} \right\rceil = 4,$$

car

$$\frac{10}{3} = 3,333 \dots$$

et 4 est le plus petit entier supérieur ou égal à $\frac{10}{3}$.

Exemple 2.23. On a

$$\left\lceil \frac{12}{3} \right\rceil = 4,$$

car

$$\frac{12}{3} = 4$$

est déjà un entier.

Proposition 2.24 (Principe des tiroirs). *Si N objets sont répartis dans n tiroirs, alors au moins un tiroir contient au moins*

$$\left\lceil \frac{N}{n} \right\rceil$$

objets.

Dans le cas particulier $N = n + 1$, au moins un tiroir contient au moins deux objets.

Preuve. Supposons, par contradiction, que chaque tiroir contienne strictement moins de $\lceil N/n \rceil$ objets. Alors chaque tiroir contient au plus $\lceil N/n \rceil - 1$ objets, et le nombre total d'objets serait au plus

$$n \left(\left\lceil \frac{N}{n} \right\rceil - 1 \right) < N,$$

ce qui est impossible. □

Exemple 2.25. Parmi 13 personnes, au moins deux sont nées le même mois. En effet, les 13 personnes sont les objets et les 12 mois sont les tiroirs. ◇

Exemple 2.26. Supposons que n personnes sont présentes à une fête. Alors au moins deux d'entre elles connaissent le même nombre de personnes présentes.

Chaque personne connaît entre 0 et $n - 1$ autres personnes. Cependant, les valeurs 0 et $n - 1$ ne peuvent pas se produire simultanément : si quelqu'un connaît tout le monde, personne ne connaît zéro personne. Il n'y a donc qu'au plus $n - 1$ valeurs possibles pour n personnes. Par le principe des tiroirs, deux personnes ont le même nombre de connaissances présentes. ◇

2.11 Comment choisir une méthode ?

La forme logique du résultat à démontrer donne souvent un indice.

Forme du but	Première stratégie à essayer
$p \Rightarrow q$	Supposer p et chercher une preuve directe de q .
$p \Rightarrow q$ difficile directement	Essayer la contraposée $\neg q \Rightarrow \neg p$.
$p \Longleftrightarrow q$	Prouver séparément $p \Rightarrow q$ et $q \Rightarrow p$.
$\forall x P(x)$	Prendre un x arbitraire et démontrer $P(x)$.
Réfuter $\forall x P(x)$	Chercher un contre-exemple.
$\exists x P(x)$	Construire un témoin explicite si possible.
$\exists! x P(x)$	Séparer existence et unicité.
Énoncé sur tout $n \in \mathbb{N}$	Envisager une récurrence.
Hypothèses divisées en possibilités exhaustives	Faire une disjonction de cas.
Une négation conduit naturellement à une impossibilité	Envisager une contradiction.

Remarque 2.27. Ces indications ne sont pas des règles absolues. Une bonne preuve peut mélanger plusieurs méthodes. Par exemple, la preuve de l'irrationalité de $\sqrt{2}$ est une contradiction qui utilise elle-même le résultat sur la parité des carrés, obtenu auparavant par contraposée.

2.12 Conseils de rédaction

Une preuve lisible doit permettre au lecteur d'identifier immédiatement les hypothèses, le but et la justification de chaque étape.

- Introduire les variables et préciser leur domaine.
- Annoncer la méthode lorsque cela aide le lecteur : «raisonnons par contraposée», «supposons le contraire», «nous procédons par récurrence».
- Utiliser les définitions explicitement.
- Justifier les étapes qui ne sont pas immédiates.
- Ne pas confondre un exemple avec une preuve d'un énoncé universel.
- Dans une preuve par cas, vérifier que les cas couvrent toutes les possibilités.
- Dans une équivalence, vérifier les deux directions.
- Dans une preuve d'unicité, ne pas oublier l'existence.
- Terminer en formulant clairement la conclusion obtenue.

2.13 Exercices

Exercice 2.28. Prouver directement que la somme de deux entiers pairs est paire.

Exercice 2.29. Prouver directement que le produit de deux entiers impairs est impair.

Exercice 2.30. Prouver que, pour tout $n \in \mathbb{Z}$,

$$n \text{ est impair} \iff n^2 \text{ est impair.}$$

Indiquer clairement les deux directions de l'équivalence.

Exercice 2.31. Prouver par contraposée : si $3n + 2$ est pair, alors n est pair.

Exercice 2.32. Montrer que si n^2 est impair, alors n est impair. Donner une preuve directe si possible, puis une preuve par contraposée, et comparer les deux.

Exercice 2.33. Prouver que le produit de trois entiers consécutifs est divisible par 6.

Exercice 2.34. Réfuter par un contre-exemple l'énoncé suivant, où $a, b \in \mathbb{R}$:

$$\ll \text{ si } a^2 = b^2, \text{ alors } a = b \gg.$$

Exercice 2.35. Soit $d, a, b \in \mathbb{Z}$. Prouver que si $d \mid a$ et $d \mid b$, alors $d \mid (au + bv)$ pour tous $u, v \in \mathbb{Z}$. En déduire en particulier que $d \mid (a - b)$.

Exercice 2.36. Prouver par récurrence que, pour tout $n \geq 1$,

$$1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2.$$

Exercice 2.37. Prouver par récurrence que, pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$2^n \geq n + 1.$$

Exercice 2.38. Parmi 367 personnes, montrer qu'au moins deux ont le même anniversaire (jour et mois), en supposant une année de 366 jours possibles.

Exercice 2.39. Montrez ou réfutez :

- a) Le produit de deux nombres rationnels est rationnel ;
- b) Le produit de deux nombres irrationnels est irrationnel ;
- c) 3, 5, 7 sont les seuls trois nombres naturels impairs consécutifs qui sont des nombres premiers.

Exercice 2.40. Vous êtes à un carrefour. Dans une direction se trouve la ville V , où tous les habitants disent toujours la vérité ; dans la direction opposée se trouve la ville M , où tous les habitants mentent toujours. Le problème, c'est que vous ne savez pas laquelle est laquelle. Une personne s'approche ; vous savez qu'elle habite V ou M , mais vous ignorez laquelle. Quelle *unique* question pouvez-vous lui poser afin de déterminer dans quelle direction se trouve V et dans laquelle se trouve M ?

Exercice 2.41. Montrer par récurrence les identités suivantes.

a) $1 + 4 + 7 + \cdots + (3n - 2) = \frac{1}{2} n(3n - 1) ;$

b) $\sum_{k=1}^n k(k+1) = \frac{1}{3} n(n+1)(n+2).$

Exercice 2.42. Supposons qu'il y ait n personnes en rang, l'une derrière l'autre. Montrer que si la première personne est une femme et la dernière un homme, alors il y a dans le rang un homme placé directement derrière une femme.

Exercice 2.43. Montrer que, pour tout $n \in \mathbb{N}_{>0}$,

$$\sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{k}} < 2\sqrt{n}.$$